知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 05　二項化 (1)：射影と双対符号化 (binarisation: projection and dual encoding)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容：ハイパーグラフ，射影，双対符号化**
- **前の unit：**Unit 04　CSP **とその位置づけ**
- **次の unit：**Unit 06　**二項化** (2)**：隠れ変数符号化**

この unit の到達点

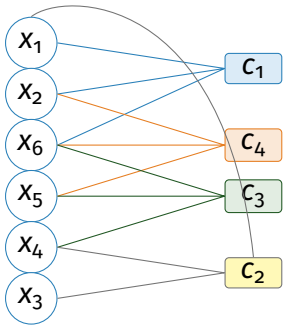
非二項制約の CSP **を，双対符号化で二項制約の** CSP **に変換できる．**

CSP の表現：ハイパーグラフ (hypergraph)

CSP は，頂点 (vertex) を変数，ハイパー辺 (hyperedge) を制約とするハイパーグラフで表せる．

問題 A (以下の例で使う)

- 変数 $x_1, \ldots, x_6$，ドメイン (domain) $\{0, 1\}$
- c_1: $x_1 + x_2 + x_6 = 1$
- c_2: $x_1 - x_3 + x_4 = 1$
- c_3: $x_4 + x_5 - x_6 > 0$
- c_4: $x_2 + x_5 - x_6 = 0$



二項制約 (binary constraint)

- 世界は二項ではない．
  - しかし，二項のものへ変換できる．
- 二項 CSP (binary CSP)
  - CSP であり，制約がすべて二項である．
  - 注意．単項制約 (unary constraint) は，変数のドメイン (domain) へ容易に埋め込める．
- CSP の同値 (equivalence)
  - 二つの制約充足問題は，解集合が同じとき同値である．
- CSP の拡張同値 (extended equivalence)
  - 解を，問題の間で構文的に変換できる．

任意の CSP を，同値 (または拡張同値) な二項 CSP へ変換できるか?

なぜ二項化 (binarisation) するのか

- 理論を二項 CSP の上で作れる
  - 任意の CSP を二項 CSP に直せるなら，定義やアルゴリズムは二項の場合だけ述べれば足りる．
  - 二項 CSP は，変数を頂点，制約を辺とするふつうのグラフになる．ハイパーグラフより扱いやすい．
- 既存の解法を使い回せる
  - 多くの解法が，二項 CSP に対して定式化されている．
  - 二項制約は 0-1 行列で一様に持てる．データ構造が単純になる．
- 符号化が推論 (inference) を強めることがある
  - 変換後の問題のほうが，ドメインを強く絞れる場合がある．

二項制約に変換する方法は複数ある．

これから見る変換方法

二項制約へ変換する方法を，次の順に見る．

1. 射影 (projection)
   - 変数はそのままにして，制約を変数の対への制約に分ける．
   - 同値にならない．
2. 双対符号化 (dual encoding)
   - 制約ごとに双対変数を作り，もとの変数を置き換える．
   - 拡張同値になる．
3. 隠れ変数符号化 (hidden variable encoding)
   - 双対変数を加え，もとの変数も残す．
   - 拡張同値になる．
4. 二重符号化 (double encoding)
   - 隠れ変数符号化に，双対符号化の制約を加える．

3 と 4 の間で，隠れ変数符号化を双対符号化へ変換する方法も見る．

射影 (projection)

制約から変数を落とし，残った変数の組だけを許される組として残す (Montanari 1974)．

- 例．ドメイン $\{0, 1\}$ で，$x_1 + x_2 + x_3 = 1$ とする．
  - 許される組は $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ である．
  - 残す対は (x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_2, x_3) の三つである．
- 元の解は射影後も解である．解は失われない．

組から対への対応

$x_1 + x_2 + x_3 = 1$ の各組は，三つの対へ次のように落ちる．

x_1	x_2	x_3
1	0	0
0	1	0
0	0	1

射影 →

(x_1, x_2)	(x_1, x_3)	(x_2, x_3)
$(1, 0)$	$(1, 0)$	$(0, 0)$
$(0, 1)$	$(0, 0)$	$(1, 0)$
$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(0, 1)$

- 左右とも，各行が元の一つの組である．右の表の各列が，残した変数の対である．
- 二つの変数が同時に 1 になる行はない．どの対にも $(1, 1)$ は出ない．

変換前と変換後の解集合 (solution set)

この例では，二つの解集合は同じにならない．変換後の方が $(0,0,0)$ だけ大きい．

変換前．$x_1 + x_2 + x_3 = 1$ を満たす組．

- $(1,0,0)$
- $(0,1,0)$
- $(0,0,1)$

変換後．三つのテーブルを同時に満たす組．

- $(1,0,0)$
- $(0,1,0)$
- $(0,0,1)$
- $(0,0,0)$

- $(0,0,0)$ は，三つのテーブルがいずれも $(0,0)$ を許すので残る．和は 0 であり，元の解ではない．
- $(1,1)$ を含む $(0,1,1)$, $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(1,1,1)$ は，変換後も解ではない．

射影 (projection) は同値を保たない

- 同値な問題にはならない．前頁のとおり，解集合が大きくなり得る．
- 充足可能性 (satisfiability) は，元の問題から射影後へだけ保たれる．
  - 元が充足可能なら，射影後も充足可能である．
  - 射影後が充足可能でも，元は充足不能であり得る (次頁)．

射影後だけが充足可能になる例

ドメイン $\{0, 1\}$ で，変数 x_1, x_2, x_3 に次の二つの制約を同時に課す．

- c_1 の組は $(1, 0, 0),\ (0, 1, 0),\ (0, 0, 1)$ だけである．
- c_2 の組は $(0, 0, 0),\ (1, 1, 1)$ だけである．

- **元の問題** 共通の組はない．充足不能である．
- **射影後の問題** 各対で，c_1 と c_2 の両方が許す値は $(0, 0)$ だけである．
  - $(0, 0, 0)$ は射影後の解である．充足可能になる．

射影から双対符号化へ

射影は，変数をそのままにして，制約だけを二項制約に分けた．

- 組を対に分けると，「どの対が同じ組から来たか」という情報が失われる．
- そのため，解集合が大きくなり，同値にならなかった．

そこで，変数のほうを取り替える．制約が許す組そのものを，新しい変数の値にする．

- 組をまるごと値にするので，組の情報は失われない．
- 双対符号化 (dual encoding) は，もとの変数を新しい変数で置き換える．
- 隠れ変数符号化 (hidden variable encoding) は，もとの変数に新しい変数を加える．

変数が変わるので，得られるのは同値ではなく拡張同値な二項 CSP である．

双対符号化 (dual encoding) の手順

1. **各制約のサポートテーブル** (support table) **を作る．**
2. **各制約から，その組の集合をドメイン** (domain) **とする双対変数** (dual variable) **を作る．**
3. **制約を頂点，変数の共有を辺とするグラフを書く．**
4. **各辺に二項制約** (binary constraint) **を作る．共有変数の値が一致する組だけを許す．**

以下では，問題 A **にこの手順を適用し，変換後の問題** B **をすべて書く．**

問題 A (再掲)

ハイパーグラフで見た問題 A を，$A = (X, D, C)$ の形で書く．

- $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$
- **各変数のドメインは $\{0, 1\}$ である．**
- $C = \{c_1, c_2, c_3, c_4\}$
  - c_1: $x_1 + x_2 + x_6 = 1$
  - c_2: $x_1 - x_3 + x_4 = 1$
  - c_3: $x_4 + x_5 - x_6 > 0$
  - c_4: $x_2 + x_5 - x_6 = 0$

双対符号化の手順1と2：サポートテーブル

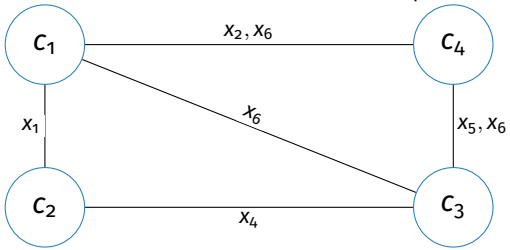
サポートテーブルが，そのまま双対変数のドメインになる．

制約	成分の順	サポートテーブル＝ドメイン
c_1，v_1	(x_1, x_2, x_6)	$(0,0,1),\ (0,1,0),\ (1,0,0)$
c_2，v_2	(x_1, x_3, x_4)	$(0,0,1),\ (1,0,0),\ (1,1,1)$
c_3，v_3	(x_4, x_5, x_6)	$(0,1,0),\ (1,0,0),\ (1,1,0),\ (1,1,1)$
c_4，v_4	(x_2, x_5, x_6)	$(0,0,0),\ (0,1,1),\ (1,0,1)$

- **B の変数は v_1, v_2, v_3, v_4 だけである．$x_1, \ldots, x_6$ は残らない．**

双対符号化の手順3：制約グラフ

頂点は制約，辺は変数の共有である．c_2 と c_4 は変数を共有しない．



双対符号化の問題 B：変数 X_B とドメイン D_B

$B = (X_B, D_B, C_B)$ である．問題 $A = (X, D, C)$ と同じ形で書く．

- **変数集合 X_B** $X_B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ である．
  - v_i は制約 c_i の双対変数である．$x_1, \ldots, x_6$ は X_B に入らない．
- **ドメイン D_B** v_i のドメイン $D_B(v_i)$ は，c_i のサポートテーブルである．

$D_B(v_1) = \{(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0)\}$ 成分は (x_1, x_2, x_6)
$D_B(v_2) = \{(0,0,1), (1,0,0), (1,1,1)\}$ 成分は (x_1, x_3, x_4)
$D_B(v_3) = \{(0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\}$ 成分は (x_4, x_5, x_6)
$D_B(v_4) = \{(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1)\}$ 成分は (x_2, x_5, x_6)

- **制約集合 C_B** 手順 3 の辺ごとに，二項制約を一つ置く（次頁）．

双対符号化の問題 B：制約集合 C_B

$C_B = \{e_{12}, e_{13}, e_{14}, e_{23}, e_{34}\}$ である．e_{ij} は (v_i, v_j) 上の二項制約である．

- v_2 と v_4 は変数を共有しない．e_{24} はない．
- $a \in D_B(v_i)$ の，もとの変数 x に当たる成分を $a[x]$ と書く．

制約	変数の組	値の組 (a, b) が許される条件
e_{12}	(v_1, v_2)	$a[x_1] = b[x_1]$
e_{13}	(v_1, v_3)	$a[x_6] = b[x_6]$
e_{14}	(v_1, v_4)	$a[x_2] = b[x_2]$ かつ $a[x_6] = b[x_6]$
e_{23}	(v_2, v_3)	$a[x_4] = b[x_4]$
e_{34}	(v_3, v_4)	$a[x_5] = b[x_5]$ かつ $a[x_6] = b[x_6]$

条件は，共有変数の値が一致することである．これは制約の内包的 (intensional) な定義である．

双対符号化の問題 B：C_B を外延で書く (1)

各行が，許される値の組 (a, b) である．列は，もとの変数である．オレンジの列の値が一致する．

e_{12} (x_1 が一致)

v_1			v_2		
x_1	x_2	x_6	x_1	x_3	x_4
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1

e_{14} (x_2 と x_6 が一致)

v_1			v_4		
x_1	x_2	x_6	x_2	x_5	x_6
0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0

e_{34} (x_5 と x_6 が一致)

v_3			v_4		
x_4	x_5	x_6	x_2	x_5	x_6
1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

双対符号化の問題 B：C_B を外延で書く (2)

e_{13} (x_6 が一致)

v_1			v_3		
x_1	x_2	x_6	x_4	x_5	x_6
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0

e_{23} (x_4 が一致)

v_2			v_3		
x_1	x_3	x_4	x_4	x_5	x_6
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1

双対符号化の問題 B の解

A の解は二つある．B の解も二つあり，一つずつ対応する．

A の解 $(x_1, \ldots, x_6)$	B の解			
	v_1	v_2	v_3	v_4
$(0,0,0,1,1,1)$	$(0,0,1)$	$(0,0,1)$	$(1,1,1)$	$(0,1,1)$
$(1,0,1,1,0,0)$	$(1,0,0)$	$(1,1,1)$	$(1,0,0)$	$(0,0,0)$

- A の解から B の解へ v_i の値は，c_i に現れる変数の値を並べた組である．
- B の解から A の解へ x_k の値を，x_k を成分にもつ v_i から読む．C_B があるので，どの v_i から読んでも同じ値になる．
- 変数が違うので解集合は同じではない．解を互いに変換できる．これは拡張同値 (extended equivalence) である．